

建筑施工图设计说明（三）

节能设计专篇（居住建筑）

一、设计建筑基本信息

1.1 项目概况

项目名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼

总建筑面积：6248.29m²；建筑层数：地上10层，地下2层。

1.2 该工程项目为剪力墙结构，属于居住建筑。

1.3 项目所在市县：新疆阿勒泰市。

1.4 建筑所处气候分区：严寒A口、B区■、严寒C区口、寒冷地区口。

1.5 采用软件：建筑节能设计分析软件PBECA 软件版本：Ver 3（版本日期20260330）

1.6 建筑体积Vo=：18410.60m³，建筑外表面积Fo=4542.25m²，

建筑体形系数S=Fo/Vo= 0.29，限值为 0.30。

1.7 建筑各单一立面外窗（包括透光幕墙）窗墙面积比：南向0.37、北向0.24、东向0.03、西向0.03；

1.8 屋顶透光部分面积占屋顶总面积的比例 -- %；限值20%；■满足，口不满足。

二、建筑节能设计依据的标准

2.1《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.2 新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）

2.3《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

2.4《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T17106-2019

2.5《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T8484-2020

2.6《建筑幕墙》GB/T21086-2007

2.7《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准有修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对本细则的相关内容进行复核后采用。

三、建筑围护结构保温措施、传热系数（热阻）设计值和限值表

围护结构部位		保温措施		传热系数 $K[W/(m^2 \cdot K)]$			构造做法说明	
		材料名称及厚度(mm)		设计值	限值	单项判定		
屋 顶		保温层: XPS挤塑聚苯板 200.00mm		0.14	≤0.15	√满足 □不满足	详建筑设计说明中屋面工程。	
外 墙 (包括非透光幕墙)		保温层: 一层: 硬泡聚氨酯板 (PIR) 100mm; 二层及以上: 挤塑聚苯板 (XPS) 100mm;		0.31	≤0.35	√满足 □不满足		详建筑设计说明中墙体工程。
底面接触室外空气的架空 或外挑楼板		—		—	—	√满足 □不满足		
非供暖房间与供暖房间之 间的隔墙		隔墙体: 加气混凝土砌块200mm/钢 筋混凝土200mm		1.01	≤1.20	√满足 □不满足		
非供暖房间与供暖房间之 间的楼板		保温层: 岩棉免拆模板100mm; 楼板 : 钢筋混凝土120mm		0.47	≤1.20	√满足 □不满足		
围护结构部位		传热系数 $W/(m^2 \cdot K)$			太阳得热系数SHGC (东、南、西向 / 北向)			
		外窗	设计值	限值	单项判定	设计值	限值	单项判定
单一立面 外窗 (包 括透光幕 墙) 窗墙 面积比	南向: 0.37	85系列内平开 隔热铝合金 窗 (5+12Ar +5+12Ar +5Low-E)	1.40	1.3	□满足 √不满足	0.46	—	√满足 □不满足
	北向: 0.24		1.40	1.5	√满足 □不满足	0.46	—	√满足 □不满足
	东向: 0.03		1.40	1.70	√满足 □不满足	0.46	—	√满足 □不满足
	西向: 0.03		1.40	1.70	√满足 □不满足	0.46	—	√满足 □不满足
屋顶透光部分(屋顶透光部 分面积≤20%)		—	—	—	√满足 □不满足	—	—	√满足 □不满足
围护结构部位		保温材料及厚度(mm)		保温材料层热阻 $R[(m^2 \cdot K)/W]$			构造做法、选用标准图集	
				设计值	限值	单项判定		
周边地面		XPS挤塑聚苯板 (带表皮) (80.0mm)		2.42	1.80	√满足 □不满足	/	
供暖(空调)地下室外墙(与 土壤接触的墙)		XPS挤塑聚苯板 (带表皮) (80.0mm)		2.42	2.00	√满足 □不满足		
变形缝 (两侧墙内保温时)		—		—	—	□满足 □不满足		
						□不满足		

四、其它技术要求

4.1 门、窗框与墙体之间的缝隙，应采用硬泡聚氨酯发泡剂等效保温材料堵封；门窗四周与抹灰之间的缝隙，应采用保温材料和嵌缝密封胶密封。

4.2 电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

4.3 建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》BG/T 7106-2019中第4.1.2条的规定，并应满足下列要求：

1 10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级；

2 10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级；

3 严寒和寒冷地区外门的气密性不应低于4级。

（26）建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。

（27）建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料。

（28）屋面檐口外缘、女儿墙内侧以及屋面顶开口部位周围的保温层，采用宽度为500mm的竖丝岩棉保温板，厚度同屋面保温层厚度，设置水平防火隔离带进行分隔。

（29）当外墙保温采用B1级时，建筑高度大于24m的公共建筑，建筑高度大于27m的住宅建筑，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。

（30）建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。当采用B1级保温材料时，防护层厚度首层不应小于15mm，其它层不应小于5mm。

（31）建筑外墙的保温层首层采用硬泡聚氨酯板（PIR），二层及以上采用燃烧性能为B1级的XPS，每层设置300高燃烧性能为A级的岩棉免拆模板作为防火隔离带。屋面保温层采用燃烧性能为B1级的XPS，沿女儿墙内侧500范围，设置竖丝岩棉保温板作为屋面防火隔离带。

（32）建筑缝隙的防火封堵措施：防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

6、装修材料防火设计

（1）建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

场所	设计依据 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）表5.1.1	装修材料燃烧性能等级						
		顶棚	墙面	地面	隔断	固定家具	装饰织物	其他装饰材料
地上	住宅	A	B1	B1	B1	B2	B1	B1

注：各部位装修材料的燃烧性能等级不能低于上表所述。

7、消防车道、扑救作业场地及其下方的管道和暗沟等，应能承受消防车的荷载。

8、本工程所使用气凝胶改性无机石聚苯保温板燃烧性能等级必须不低于A级，EPS、XPS保温板燃烧性能等级必须不低于B1级，不得使用生产过程中采用易燃气体为发泡剂的XPS，进场前必须进行燃烧性能等级检验，检验通过后方可使用。

二十一、建筑隔声设计

1、本工程执行《民用建筑隔声设计规范》[GB50118-2010]。

2、电梯机房和电梯井道、设备井道隔声设计：电梯设备应采取隔振措施，见08J931^①，电梯机房底面应做隔声处理，见08J931^②，门厅贴临的电梯井道、设备井道，在井道和房间之间加设隔声墙体，见08J931^③。

3、管道、设备隔振设计：对设备的管路系统采取相应的有效隔振措施，见08J931^④。

4、建筑隔声设计：卧室内的允许噪声级（A声级），昼间应≤45dB，夜间应≥37dB；起居室（厅）内的允许噪声级（A声级），昼间应≥45dB，夜间应≥45dB；分户墙、分户楼板的空气声的计权隔声量应>45dB；分隔住宅和非居住用途空间的楼板的空气声的计权隔声量应≥51dB；

无障碍专篇

无障碍设施范围：无障碍通行设施，无障碍服务设施，无障碍信息交流设施等。

1.设计依据：应符合《无障碍设计规范》[GB50763-2012] 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021。

2.无障碍通道上有井盖、算子时，井盖、算子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时，应在净高不大于2.00m处采取安全阻挡措施。

3.建筑入口及入口平台详见首层平面图索引.无障碍坡道坡度为1/12，坡道尺寸按设计。

4.障碍扶手应满足以下按要求：

1)单层扶手高度应为850mm~900mm；

2)行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶坡道的扶手应在全长范围内保持连贯,扶手起点和终点处应水平延伸，延伸长度不应小于300mm，扶手末端应向墙面或向下延伸，延伸长度不应小于100mm；

3)扶手应固定且安装牢固，形状和截面尺寸应易于把握，截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm；

4)扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。

5.满足无障碍要求的门：门不应设挡块和门槛，门口有高差时，高度不应大于15mm，并应以斜面过渡，斜面的纵向坡度不应大于1：10。平开门的门扇外侧和里侧均应设置扶手，扶手应保证单手握拳操作，操作部分距地面高度应为0.85m~1.00m。除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N。全玻璃门应选用安全玻璃或采取防护措施，并应采取醒目的防撞提示措施。开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断并应采取醒目的防撞提示措施，防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为0.85m~1.50m。安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。非玻璃门应在可视高度部分安装观察窗，透视部分的下沿距地面高度不应大于850mm。

6.应设低位服务设施。低位服务设施的上表面距地面高度应为750mm~800mm,台面的下部应留出不下于宽750mm、高650mm，距地面高度250mm范围内进深不小于450 mm，其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间。

7.无障碍标识应满足以下要求：

1)无障碍标识应纳入室内外环境的标识系统，应连续并清楚地指明无障碍设施的位置和方向。

2)无障碍标志的安装位置 and 高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不应被其他任何物品遮挡。

3)无障碍设施处均应设置无障碍标识。

4)对需要安全警示处，应同时提供包括视觉标识和听觉标识的警示标识。

建筑节能与可再生能源利用专篇

1.本项目可再生能源利用系统采用光伏电池板系统，设置在本建筑物的屋面，具体由专业厂家设计安装。太阳能集热器的区域、应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年。太阳能光伏发电系统设计时，应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高温度设计其安装方式，保证系统安全稳定运行。

2.运营管理要求：太阳能系统应对运行参数进行监测和计量。应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取防冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。防止太阳能集热系统过热的安全阀应安装在泄压时排出的高温蒸汽和水不会危及周围人员的安全的位置上，并应配备相应的设施；其设定的开启压力，应与系统可耐受的最高工作温度对应的饱和蒸汽压力相一致。太阳能集热系统停止运行时，应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。太阳能集热系统冬季运行时，应检查防冻措施；并应在暴雨，台风等灾害性气候到来之前进行防护检查及过后的检查维修；雷雨季节到来之前应对太阳能集热系统防雷设施的安全性进行检查；每年应对集热器检查至少一次，集热器及光伏组件表面应保持清洁。

4.4 建筑幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。

4.5 外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小值。

4.6 当围护结构材料为烧结空心砌块（砖）、加气混凝土砌块、轻集料混凝土空心砌块时，须用预拌砂浆对基层墙体进行找平，找平层与基层墙体之间应涂刷界面砂浆或界面剂，找平层不得脱落、空鼓、裂缝。当基层墙体为混凝土墙体时，应采用界面砂浆或界面剂对基层墙体进行处理。若墙体上有施工孔洞、架眼或残缺部分应先填补平整，然后做找平层。

4.7 所选用保温材料的性能要求详下表（表中仅为举例，应按实际工程项目设计填写，表内未包括的应增写，未用到的应删除）

保温材料名称	干密度 (kg/m ³)	导热系数 [W/(m·	修正 系数α	燃烧性 能等级	参数来源
挤塑聚苯板（XPS）	32	0.030	1.10	B1	新疆维吾尔自治区《公共建筑节能设计标准(75%)》 (XJJ034—2022)
硬泡聚氨酯板（PIR）	50	0.024	1.05	B1	
岩棉免拆模板	150	0.046	1.20	A	《现浇混凝土复合外保温(岩棉)免拆模板建筑构造》 T/JCJJ 003—2022

4.8 对建筑女儿墙（顶部及内外侧）、雨篷、门窗洞口（洞口外侧四周墙面）、空调机隔板、装饰线条、顶层烟道、气道等部位应设置外保温（选材：挤塑聚苯板（XPS），厚度：30mm），避免产生热桥。

五、结论

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。

权衡计算结果

1 建筑累计负荷计算结果

建筑类别\负荷种类	累计热负荷(kW·h)	单位面积热负荷(kWh·/m ² ·a)
设计建筑	276482.61	48.51
参照建筑	285339.19	50.06

2 建筑全年空调和采暖耗电量计算

建筑类别\耗电量种类	全年供暖耗电量(kW·h)	单位面积供暖耗电量kWh·/m ² ·a)
设计建筑	127070.42	22.29
参照建筑	131140.87	23.01

3 结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，因此该项目已达到新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）的设计要求。

碳排放专篇

一、 设计依据

1.1 设计依据

1 规划部门的选址意见书（土地出让合同） 2 项目可行性研究报告（项目申请报告）的立项批文

3 政府有关主管部门立项批复文件

4 项目施工图纸及其他资料

5 项目工程概算清单等

1.2 规范标准

1 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019 2 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
3 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 4 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
5 新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）
6 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ001-2021 7 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
8 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 9 《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T 24040
10 《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T 24044 11 《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009
12 《建筑给排水设计标准》GB50015-2019 13 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51254-2017

二、项目基本信息

2.1 项目概况

1、项目名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼

2、总建筑面积：6248.29m²； 3、建筑层数：地上10层，地下2层。 4、建筑高度：30.45m（室外地面至屋面完成面）

2.2 该工程项目建筑类型为：口公共建筑 ■居住建筑 口工业建筑

2.3 项目所在市县：新疆阿勒泰市

2.4 建筑热工设计分区：寒冷B区

2.5 采用软件：CES 软件版本：20260330

三、建筑全生命周期碳排放计算：

详细碳排放计算书

四、碳排放量计算结果汇总

	阶段	碳排放量(tCO2e)/ 减碳量(-tCO2e)	每平米指标(kgCO2e/m ²)
1	建材生产阶段	1523.43	0.32
2	建材运输阶段	571.40	0.12
3	建筑建造阶段	66.57	0.01
4	建筑运行阶段	3371.69	0.72
5	建筑拆除阶段	17.99	0.00
6	碳汇统计	-3107.71	-0.66
	合计	2443.36	0.52

本项目运行 50 年全生命周期碳排放总量为2443.36 tCO₂e；单位面积碳排放量为 0.52 tCO₂e/m²，年均碳排放指标为 0.010 tCO₂e/(m²·a)。

新疆
新
建
工
程
有
限
公
司

永忠工程
设计
审
查
有
限
公
司

2026-260-3

年08月31日

永忠工程管理（集团）有限公司
Yong Zhong Engineering Management (Group) Co., Ltd.
甲级工程设计证书编号:A151027583

合作设计·顾问单位 CONSULTING ARCHITECT
设计部门 新疆分公司
电 话 18999878562

说明：
1、本图版权为本设计院拥有，任何人士如未允许不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均以标注为准，图上自行量取无效。
3、本图需加盖设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。

平面示意：KEY PLAN

注册执业章
REGISTERED PRACTICE SIGNET
姓名: 李 亮 NAME
注册证书号码:20246500624 REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:51A0246-002 REGISTERED SIGNET NO.
建设单位:新疆知度房地产开发有限公司 CLIENT
工程名称:阿勒泰市御景园商住一期建设项目 PROJECT
子项名称:10#住宅楼 SUB ITEM
设计号:YZXJ-2023-07-10 PROJECT NO.
图 名: DWG. TITLE
建筑设计说明(三)

项目负责人 PROJECT LEADER 李 亮
审 定 莫林英
审 核 王 江
专业负责人 SPECIAL DESIGNER 李 亮
校 对 朱沪凯
设 计 吴 迪
设计日期:2026-08 出图日期:2026-08
比例:1:100 SCALE 图号:建施-03 DWG. NO.
版本号: 第一版 VERSION

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 李 亮
注册号: 51A0246-002
有效期: 至2028年05月

四川省建设工程设计出图专用章
永忠工程管理（集团）有限公司
甲级工程
水利行业（河道整治、引调水、
城市防洪、灌溉排涝）专业乙级；
建筑行业（建筑工程）甲级
章编号:A151A02463 有效期至:2031年02月11日

地址：新疆乌鲁木齐市银川路866号百商致风华郡4幢8层 邮政编码：830000 电话：18999878562